

FFmpeg - Cheat sheet

José Eduardo de S. Pimentel

Introdução

O FFmpeg é uma ferramenta de linha de comando, gratuita e de código aberto, para processar áudio e vídeo: converter formatos, extrair áudio, cortar trechos, comprimir, entre outras operações. Não tem interface gráfica (tudo é feito por comandos no terminal). É o mesmo programa instalado automaticamente no notebook do Google Colab (via `apt install ffmpeg`); no Windows, como não existe esse gerenciador de pacotes, a instalação é manual.

Instalação no Windows (versão portátil)

1. Acesse a página oficial de downloads: ffmpeg.org/download.html → seção Windows → builds mantidos pela comunidade (gyan.dev ou BtbN, ambos linkados no site oficial)
2. Baixe o pacote "release" (build `full` ou `essentials`), em formato `.zip` — é a versão portátil, sem instalador
3. Extraia o conteúdo para uma pasta fixa, por exemplo: `C:\ffmpeg`
4. Dentro da pasta extraída, localize a subpasta `bin` — ela contém `ffmpeg.exe`, `ffprobe.exe` e `ffplay.exe`
5. Adicione `C:\ffmpeg\bin` à variável de ambiente **PATH** do Windows:
 - Painel de Controle → Sistema → Configurações avançadas do sistema → Variáveis de Ambiente
 - Em "Path" (do usuário, ou do sistema) → Editar → Novo → colar `C:\ffmpeg\bin` → OK em todas as janelas
6. Abra um **novo** terminal (PowerShell ou CMD) e confirme com:

```
ffmpeg -version
```

Sem esse passo, comandos de `ffmpeg` só funcionariam se executados de dentro da própria pasta `bin`.

Flags principais

Flag	Função
<code>-i entrada.ext</code>	Define o arquivo de entrada
<code>-y</code>	Sobrescreve o arquivo de saída sem perguntar
<code>-b:a</code> / <code>-b:v</code>	Define o bitrate (taxa de bits) de áudio ou de vídeo
<code>-t</code>	Define a duração a processar, a partir do início (ou a partir de <code>-ss</code> , se usado)
<code>-ss</code>	Define o ponto de início (timestamp) a partir do qual processar

Flag	Função
<code>-vn</code>	Descarta o vídeo (no video) — usado para extrair só o áudio
<code>-acodec</code>	Define o codec de áudio a usar na saída (ex.: <code>libmp3lame</code> para MP3)
<code>-q:a</code>	Define a qualidade do áudio em escala variável (0 a 9, menor = melhor)

O arquivo de saída não usa flag — é simplesmente o último argumento do comando:

```
ffmpeg -i entrada.mp4 saida.mp4
```

Comandos principais (uso no dia a dia)

Ver informações do arquivo

```
ffmpeg -i video.mp4
```

Converter formato

```
ffmpeg -i video.mp4 video.avi
```

Extrair áudio / converter para MP3

```
ffmpeg -i video.mp4 -vn -acodec libmp3lame -q:a 2 audio.mp3
```

Comprimir / reduzir bitrate

```
ffmpeg -i audio.mp3 -b:a 64k audio_comprimido.mp3
```

Cortar um trecho específico

```
ffmpeg -i entrada.mp4 -ss 00:00:30 -t 00:01:00 -c copy trecho.mp4
```

Segmentar em partes

```
ffmpeg -i entrada.mp4 -f segment -segment_time 60 -reset_timestamps 1 -c copy parte_%03d.mp4
```

Concatenar vários arquivos

Arquivo `lista.txt`:

```
file 'parte1.mp4'  
file 'parte2.mp4'
```

Comando:

```
ffmpeg -f concat -safe 0 -i lista.txt -c copy completo.mp4
```

Extrair um frame/imagem

```
ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:00:10 -vframes 1 frame.jpg
```

Normalizar volume

```
ffmpeg -i audio.mp3 -filter:a loudnorm audio_normalizado.mp3
```

Converter para mono

```
ffmpeg -i audio.mp3 -ac 1 audio_mono.mp3
```